Мугалим картасы

8–9-класс › Статистика: квартилдер жана диаграммалар

Китеп: 8–9-класстын алгебрасы, «Статистиканын элементтери» бөлүмү; жыйналма жыштык жана гистограмма «9-кл.». Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Шопоковдогу жаңы парталар.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Иреттебей туруп медиана же квартиль алуу**
Мисал: 12, 5, 20, 7, 9: «Me = 20» (ортодогу сан)
Кантип оңдойм: Адегенде иреттетем: жип менен тизилүү. 5, 7, 9, 12, 20 → Me = 9.

M2 **Медиананын ордун маанинин ордуна жазуу**
Мисал: n = 15: «Me = 8»
Кантип оңдойм: (n + 1) ÷ 2 – орун, маани эмес. «8-орунда ким турат?» деп сурайм.

M3 **Квартилдер аралыгынын ордуна кулач (max – min)**
Мисал: 148, 155, 160, 165, 174: «аралык 26»
Кантип оңдойм: Кутучанын өзү – Q_1ден Q_3кө чейин: 165 − 155 = 10. Мурутту эсептебейбиз.

M4 **Топтолгон орточодо жыштыктардын орточосу**
Мисал: 6, 11, 8, 5: «30 ÷ 4 = 7,5»
Кантип оңдойм: Ар бир окуучу интервалдын ортосунда деп эсептейбиз: (5×6 + 15×11 + …) ÷ 30 = 19.

M5 **Интервалдын ортосунун ордуна чегин алуу**
Мисал: 10–20 → 20: орточо «24»
Кантип оңдойм: Ортосу = (төмөнкү чек + жогорку чек) ÷ 2. Таблицага «ортосу» тилкесин коштурам.

M6 **Корреляцияны туура эмес окуу же себеп деп ойлоо**
Мисал: x өсөт, y азаят: «корреляция жок»
Кантип оңдойм: Багытын айттырам: өйдө – оң, ылдый – терс, багыт жок – жок. Корреляция себеп эмес.

M7 **Жыйналма жыштыкты интервалдын ортосуна коюу**
Мисал: ≤160 → 52 чекити 157,5 те: «Me ≈ 155»
Кантип оңдойм: Жыйналма жыштык – интервалдын аягына чейинки сан: чекит жогорку чекте турат.

M8 **Гистограммада бийиктикти жыштык деп окуу**
Мисал: 155–160 тилкеси 4,8: «4,8 окуучу»
Кантип оңдойм: Тилкенин аянты = жыштык: 4,8 × 5 = 24. Туурасын дайыма текшертем.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Маалымат: 18, 7, 12, 25, 9, 15, 30, 11, 21, 14, 16.
Квартилдер аралыгы = ?

А 23 — M3

Б 9 — M1

В 10 — туура

Г 6 — M2

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 13, 7, 10, 18, 9, 15, 11: медиана жана квартилдер аралыгы?
   Жообу: Me = 11; 15 − 9 = 6

2. Жыштык: 0–10: 4, 10–20: 10, 20–30: 6. Орточо баа?
   Жообу: ≈ 16

3. (9-кл.) 150–155 см интервалынын тыгыздыгы 3,2. Жыштык?
   Жообу: 3,2 × 5 = 16